KK-01 — Relatório de auditoria e reconstrução técnica

Data: 17/10/2026. Fonte: KK_V45_Etapas_ABC_Dashboards_Auditoria_FINAL.xlsx. SHA-256: 3422b0c2d83e7961097e03b33bbbd23d9c78694d1e90e243e5c94ecb0a9a3d05.

Conclusão e alcance

O modelo foi reconstruído num único motor de 180 meses, com demonstrações autónomas Hotel + MICE e residencial, síntese anual, retornos e cinco dashboards nativos Excel. A conformidade técnica não é aprovação económica, bancária, jurídica ou fiscal. A viabilidade dos cenários continua condicionada às confirmações identificadas. As alterações são efetuadas num novo ficheiro; o original foi preservado integralmente.

Etapa A — análise integral da V45

- 70 folhas; 25,294 fórmulas; 260,065 dependências entre células com fórmulas nas referências A1 suportadas.

- Zero ligações externas de workbook encontradas; zero ciclos no grafo A1 expandido analisado. Não se afirma auditoria universal de referências indiretas dinâmicas: OFFSET/INDIRECT, nomes e semântica de macros requereriam análise adicional; o novo modelo evita essas funções e macros.

- 510 registos de erro em cache, 5 fórmulas com sintaxe IF(=...) e 12 fórmulas rejeitadas pelo parser na matriz de fees. Estes são registos de deteção, não 527 erros económicos independentes. Algumas caches contêm mensagens de motor anterior (por exemplo OFFSET não implementado); não se confundem com uma certificação de erro no Excel nativo.

- Os ficheiros Inventario_V45.csv, Erros_V45.csv e Dependencias_V45.json incluem o inventário completo, células, fórmulas e dependências.

- 94 IDs distintos, 13.290 m², todas as áreas totais iguais a interior + varanda. Preços de origem somam 50.656.336,37 €; preços por fração a cêntimos somam exatamente 50.656.336,37 €. A precisão de origem é preservada numa coluna própria.

- Os 30 capítulos somam 100% de incidência; os pesos mensais de cada capítulo somam 100%. Construção + FF&E inicial: 56,4 M€; fiscalização: 1,128 M€; contingência integralmente utilizada no cenário prudente: 5,64 M€. Saída futura de CAPEX: 63,168 M€, antes de HOTUSA, comercialização e financiamento.

Etapa B — correções e consolidação

Tema	Correção	Estado
Motores concorrentes	Substituídos por Fluxo 180M e blocos de cenário com as mesmas fórmulas	Conforme
Recebimentos	5% + 20% + 55% nos semestres disponíveis + saldo final exato; última prestação absorve cêntimos	Conforme no calendário de referência
Arredondamento	Python alinhado com ROUND de Excel, em vez de arredondamento bancário nativo de Python	Conforme
Datas sem semestre disponível	Não se inventa antecipação dos 55%; diferença de recebimentos e alerta de calendário permanecem visíveis	Alerta se o utilizador escolher calendário incompatível
504 e 810	Mês 29 mantido como hipótese herdada; controlo próprio impede considerá-lo validado	Pendente de Validação Externa
Custos comerciais	Imposto na escritura; marketing e Kyenu no contrato, separados e ligados ao caixa	Conforme tecnicamente; incidência fiscal pendente

Tema	Correção	Estado
Histórico do Grupo	4,5 M€ excluídos das saídas futuras; base histórica só nos retornos dos promotores	Conforme
HOTUSA	Seleção 0 / 0,5 / 1 M€; reserva por defeito, saída apenas por seletor explícito	Conforme; obrigação jurídica pendente
Contingência	Pagamento proporcional à realização; parcela não utilizada integra reserva, sem dupla saída	Conforme
Banco	Linha não renovável, desembolso por necessidade, juros sobre abertura + draw do mês	Conforme
Comissões	Abertura 1%, broker 1,5%, mobilização 1,25% no primeiro draw; sem fee se não houver financiamento	Hipóteses editáveis; contratos pendentes
Carência	42 meses na referência, juros pagos; 120 meses adicionais de capital após carência	Conforme tecnicamente
Amortização	Capital igual sobre saldo e meses restantes, recalculado após sweep; sem penalização	Método negocial por confirmar
Reservas	Mínimo operacional, buffer obra, riscos reservados e colchão pré-abertura para FM/juros	Conforme no cenário de referência
Défices	Caixa não é artificialmente limitada a zero nem coberta por dívida inexistente	Conforme
DSCR	CFADS Hotel dividido por juros + capital obrigatório; antecipações excluídas	Conforme
Hotel	200 quartos; MICE e F&B segregados; projeção 294 unidades não usada como Hotel	Conforme tecnicamente; forecast por validar
CFADS	Removido piso MAX(0); fundo de maneio inicial e perdas aparecem no caixa	Conforme
Residencial	Pool 94 separado; yield alvo limitado à caixa, residual KK uma vez	Direitos e segmentação pendentes
Equity	Proporção exata 40% / 15 M€; direitos pós entrada não presumidos como aprovados	Conforme como cenário; societário pendente
Saída	EBITDA Hotel últimos 12 meses × múltiplo; custos/dívida deduzidos, caixa somada uma vez	Avaliação estimada, não garantia
TIR	Vetores de caixa explícitos, juros mensais anualizados; projeto e equity separados	Conforme nas raízes numéricas testadas

Etapa C — apresentação e utilização

Cinco dashboards: Real Estate, Comercial, Hotel + MICE, Acionistas e Consolidado. Gráficos nativos, tabelas filtráveis, células azuis editáveis, notas em inputs e KPI e alertas financeiros. O Comercial combina ID, tipologia, piso, mês e trimestre; curvas mensais 30M, detalhe 180M e vendas/recebimentos trimestrais. As cores de condições bancárias favoráveis não significam aprovação do banco.

Decisões de modelação que exigem confirmação

1. Operação a partir do mês 31, após obra de 30 meses; a V45 usava mês 30. É convenção operacional transparente e editável, não alteração contratual aprovada.

2. Reservar HOTUSA até existir resolução; não presumir dívida nem libertar automaticamente a reserva.

3. Imputar CAPEX residencial pela proporção 13.290 / 47.000 como proxy, sem afirmar margem contabilística certificada. Áreas comuns e orçamento por componente faltam.

4. Banco não renovável; draw até mês 30; juros de mês inteiro sobre abertura + draw; fee sobre facilidade na primeira utilização; amortização por capital constante remanescente. Confirmar term sheet e contratos.

5. FM de 15 dias de receitas e segregação MICE 50% espaços / 35% banquetes / 15% serviços são hipóteses explícitas adicionais.

6. Residual KK do pool residencial (45% antes de imposto) e renda moderada inicial 4,25% preservam a lógica V45, mas não constituem garantia de yield ou direito de distribuição aprovado.

7. Ponte JSCV/JALS pro rata é apenas ilustração. Classes Platinum, Gold, Silver Plus e Silver mantidas como pendências sem inventar quantidades ou direitos.

8. Conversão ações/fração é mecanismo piloto alternativo, com capital e recebimentos reduzidos, sem garantia de recompra. Não modela automaticamente votação, tributação ou contratos de cancelamento.

Riscos externos e limitações

Fiscalidade Cabo Verde (IVA, incidência de transmissão, imposto da promoção, amortizações e compensação de perdas), licenças/escrituras, HMA, custos de mobilização e dupla incidência de comissões, forecast operacional e rendimento dos apartamentos, orçamento segmentado, direitos acionistas e avaliação de saída dependem de documentação externa. O imposto de exploração é proxy de 20% sobre EBITDA menos reposições; não é declaração fiscal nem leva escudo de juros. O impacto de impostos adicionais não quantificados exige cenário específico antes de financiar ou investir.

O retorno dos promotores usa 4,5 M€ no mês 0 como proxy, porque faltam datas históricas efetivas. A TIR real histórica não foi certificada. Os retornos dos novos investidores são condicionais quando faltam reservas ou financiamento. A sensibilização ADR/ocupação escala custos variáveis; custos fixos não foram documentados separadamente. Os contratos de venda e arrendamento não acompanham a fonte: não se validam cláusulas por inferência.

Testes

Consultar Resultados_Testes.txt e Testes_Seletores.json: resultado executado, não apenas comandos propostos. O confronto é feito entre o motor Python e as fórmulas recalculadas por LibreOffice, com verificação de erros do ficheiro inteiro e de 23 cenários completos. Não foi executado Microsoft Excel neste ambiente. Ficheiro OOXML sem macros; fórmulas, validações e gráficos nativos são preservados e inspecionados.

Reverificação dos 510 erros e resultado final dos testes

A referência desta verificação é 510 erros nos caches originais. Foram reencontradas as 510 células com erro nos caches originais. A análise estática registou 527 ocorrências em 515 células únicas: 510 caches, 5 fórmulas IF malformadas e 12 rejeições de parser (estas últimas sobrepõem-se a caches). Não se somam estes grupos como se fossem causas independentes.

No hard recalc da cópia original, 466 dos 510 caches não se reproduziram e 44 persistiram; 17 outras células passaram a revelar erro. Total: 61 códigos de erro, 60 #VALUE! e 1 #N/A. A célula DASH Viabilidade Final!B31 usa NA() intencionalmente para TIR não validada: não é ocultada nem classificada como fórmula quebrada. A listagem individual está em Reverificacao_Erros_V45.csv e os totais em Reverificacao_Erros_V45.json. A lista da sessão anterior não está disponível para comparação histórica célula a célula; esta é uma nova contagem verificável da V45 recebida.

Causas confirmadas: KK01 Caixa Mensal!J34 cria OFFSET com altura zero no fim da obra; a matriz V25 B31:D34 tem expressões inválidas; AUDIT Final Modelo!D4:D8 contém IF(=...); DASH Comercial Interativo!N22:N31 faz aritmética com trimestres em texto T01/T02 e N32 propaga o erro. Os módulos foram substituídos no novo motor, não corrigidos por valores fixos.

O ficheiro reconstruído passou 20 testes principais, com 0 falhas, 0 erros e 0 testes saltados. Os 6 testes com mutações reais de seletores passaram: 6 conformes, com 49,090 comparações numéricas. Incluem Hotel Conservador, capital 10 M€, juros personalizados 8%, pagamento HOTUSA, filtro ID 201 e alteração da venda da fração 201. No ficheiro inteiro reconstruído não foram encontrados códigos de erro de fórmula após recálculo. Isto não transforma pendências contratuais em conformidade.

A auditoria viva do cenário de referência contém 20 controlos Conformes, 2 Alertas (DSCR no ano parcial e yield residencial insuficiente no arranque) e 11 Pendentes de Validação Externa. São resultados de negócio distintos de falhas de software. O yield alvo do primeiro mês do pool excede a renda suportável em 164.946,24 €; a constituição de FM consome caixa, pelo que não se garante esse rendimento aos compradores.